展示解题过程让学生的思维更流畅*

——记一道数学试题的讲评历程

刘亚平（江苏师范大学附属实验学校）

摘　要：文中试图通过一道数学题的讲评历程，凸显解题过程的重要性，重点解决学生思维的困惑点、疑难点。通过展示一题多解的过程，让学生的思维更具甄别力；通过展示解题思维的过程，让学生的思维更加清晰明朗；通过展示解题反思的过程，让学生的知识结构更合理。

关键词：解题教学；困惑；思维；学生
文章编号：1002-2171(2020)4-0027-04

1　试题

在$\triangle ABC$中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，若$2c^2+ab\geqslant kbc$，求实数k的最大值。

此题是笔者所在学校高三年级一次数学质量检测的试题之一，其背景常规、内涵丰富、方法灵活、区分度高。笔者与部分学生访谈得知，虽然解题时能够想到解题思路，但由于涉及字母较多，学生比较发怵，有些心慌意乱，再加上考试时间紧迫等原因，不得不放弃。答题情况统计如下：参加考试的学生共51人，只有7位学生得到准确答案$2\sqrt{2}-1$；有4位学生得到错误答案2；有12位学生运用合情推理（误认为$\triangle ABC$为正三角形时，实数k取得最大值）得到错误答案3；还有28位学生选择放弃。笔者在高三复习时多次强调高中数学试题有常见的四“多”：运算多，讨论多，字母多，创新多，并作为专题重点详细讲解过，但学生的考试结果仍不尽如人意。于是笔者决定把此题作为重点讲评对象。

2　教学过程

2.1　百花争艳香满园

教师：哪位学生愿意分享你的解题思路？（学生1到黑板上写出解题过程，并说出解题理由）

学生1：因为$2c^2+ab\geqslant kbc$，$a>0,b>0,c>0$，所以$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}\geqslant k$，设$\frac{a}{c}=x,\frac{b}{c}=y(x>0,y>0)$，所以$x+\frac{2}{y}\geqslant k$恒成立。因为$\begin{cases}a+b>c,\\b+c>a,\\a+c>b,\end{cases}$所以$\begin{cases}\frac{a}{c}+\frac{b}{c}>1,\\\frac{b}{c}+1>\frac{a}{c},\\\frac{a}{c}+1>\frac{b}{c},\end{cases}$所以$\begin{cases}x+y>1,\\y+1>x,\\x+1>y。\end{cases}$又因为$x>0,y>0$，所以$x+\frac{2}{y}>x+\frac{2}{x+1}=(x+1)+\frac{2}{x+1}-1\geqslant 2\sqrt{2}-1$，当且仅当$x=\sqrt{2}-1$时取等号。故实数$k$的最大值为$2\sqrt{2}-1$。

我首先运用参变量分离法得到$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}\geqslant k$，要求实数$k$的范围，只要求$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}$的最小值。减少变量的常规方法有两种：一是代入消元；一是打包处理，即换元。由于a,b,c之间没有必然的等量关系，因此我采用换元方法，把求三元函数最值转化为求二元函数最值，再运用放缩方法，把求二元函数最值转化为求我们比较熟悉的一元函数最值，最后运用基本不等式求得实数k的最大值。

教师：我们说高三复习时数学试题有常见的四“多”：运算多，讨论多，字母多，创新多。本题属于“字母多”的类型题，学生1能灵活地运用换元法和放缩法逐步减少字母个数是解决本题的关键。如果学生

* 本文是2018年江苏省教育科学“十三·五”规划重点自筹课题“基于高中生学习风格的数学学习策略研究”（批准号为：B-b/2018/02/57）的研究成果。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1没有养成良好的解题反思习惯，这是很难做到的。

学生2（急不可待地站了起来）：我有更简捷的方法。因为$k\leqslant\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}$，又因为$a>b-c$，所以$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}\geqslant\frac{b-c}{c}+\frac{2c}{b}=\frac{b}{c}+\frac{2c}{b}-1\geqslant2\sqrt{2}-1$，……（学生啧啧称赞并拍案叫绝）

教师：说实话，我真没有想到还有如此巧妙的方法，真是青出于蓝而胜于蓝啊！条件$a>b-c$是实施此解法的“生死攸关”的一步，没有大胆猜想与创新能力，是不可能想到此方法的！（学生频频点头表示认可）那么，大家可以思考一下，这道题有没有“大众解法”呢？

学生3：（我想起来了，这种解法更接“地气”）由学生1的解法过程可知，设$\frac{a}{c}=x$，$\frac{b}{c}=y(x>0,y>0)$，得$x+\frac{2}{y}\geqslant k$恒成立。因为$\begin{cases}x+y>1,\\y+1>x,\\x+1>y,\end{cases}$又因为$x>0$，$y>0$，设$x+\frac{2}{y}=t$，问题转化为$\frac{2}{y}=-x+t$与可行域（图1）有公共点时，求$t$的最小值。

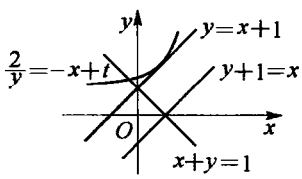


图1

把$\frac{2}{y}=-x+t$与$y=x+1$联立方程组，消去y得关于t的一元二次方程$x^2+(1-t)x+2-t=0$，因为有公共点，所以$\Delta=(1-t)^2-4(2-t)\geqslant0$，故$t\geqslant2\sqrt{2}-1$。

另外，当$\frac{2}{y}=-x+t$与$y=x+1$相切时，若用导数求t的值将更简单（过程略）。

教师：哪位学生能把这三位学生的解题思路再横向比较一下？并说说你的收获。

学生4：学生1与学生2的解法都涉及放缩法的技巧，对思维要求较高，但运算量较小；特别是学生2的解法简直让人拍案叫绝，需要我们具有灵动的思维；学生3的解法更容易想到，可操作性较强，是常规解法，运算量虽然较大，但它最接近我们的想法，因此它是通性通法。学生1与学生2都是我们班数学成绩的佼佼者，他们基础扎实又勤于思考、归纳，这告诉我们要想有灵动的数学头脑，就必须夯实基础，养成良好的学习数学的习惯。

据了解，得到正确答案的7位学生中，有2位学生采用了方法1，1位学生采用了方法2，4位学生采用了方法3。正当师生对这三种解法津津乐道时，学生5给出了一个令大家始料未及的解法，并说这种解法无懈可击，但不知为什么是错误的？

2.2 春雨断桥人难渡

学生5：因为$2c^2+ab\geqslant kbc$，$a>0$，$b>0$，$c>0$，所以$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}\geqslant k$，所以$\frac{a}{c}+\frac{2c}{b}\geqslant2\sqrt{\frac{2a}{b}}$，当且仅当$\frac{a}{c}=\frac{2c}{b}$，即$c=\sqrt{\frac{ab}{2}}$时取等号。因为$\begin{cases}a+b>c,\\b+c>a,\\a+c>b,\end{cases}$所以$\begin{cases}a+b>\sqrt{\frac{ab}{2}},\\b+\sqrt{\frac{ab}{2}}>a,\\a+\sqrt{\frac{ab}{2}}>b,\end{cases}$即$\begin{cases}\frac{a}{b}+1>\sqrt{\frac{a}{2b}},\\1+\sqrt{\frac{a}{2b}}>\frac{a}{b},\\\frac{a}{b}+\sqrt{\frac{a}{2b}}>1.\end{cases}$

设$\sqrt{\frac{a}{b}}=x(x>0)$，所以$\begin{cases}x^2+1>\frac{1}{\sqrt{2}}x,\\1+\frac{1}{\sqrt{2}}x>x^2,\\x^2+\frac{1}{\sqrt{2}}x>1,\end{cases}$解之得$\frac{1}{\sqrt{2}}<x<\sqrt{2}$，所以$2<2\sqrt{2}x<4$，所以实数$k$的最大值为2。

此种解法的结果与以上三种解法的结果不同，明显是错误的，错在何处呢？大家议论纷纷。学生1与学生2的解法都是先减少变量的个数，再运用基本不等式；学生5的解法是先运用基本不等式，再减少变量的个数。正当笔者积极思考而无端倪之时，突然听到有位学生嘀咕：既然计算无错误，那可能是在取等号时出现了错误。

2.3 小舟撑出柳阴来

一语惊醒梦中人，这位学生的小声提示令笔者豁然开朗：学生5的解法的确是在取等号时出现了问题。为了帮助学生探究错因，笔者先让学生解决如下问题：求函数$y=f(x)=x+\frac{2}{x+1}(x>0)$的最小值。

因为$x>0$，所以$x+1>0$，所以$y=x+\frac{2}{x+1}=x+1+\frac{2}{x+1}-1\geqslant2\sqrt{2}-1$，当且仅当$x=\sqrt{2}-1$时取等号，即$f(x)$取得最小值$2\sqrt{2}-1$。

当学生给出了正确的解答后，笔者引导学生甄别下列解法的正确性。

因为$x>0$，所以$x+1>0$，所以$y=x+\frac{2}{x+1}\geqslant$

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$2\sqrt{\frac{2x}{x+1}}$，当且仅当 $x=\frac{2}{x+1}$ 时取等号，即当 $x=1$ 时，$f(x)$ 取得最小值 2。学生面面相觑，显然这种解法不正确，但说不出所以然。$x+\frac{2}{x+1}\geqslant 2\sqrt{\frac{2x}{x+1}}$ 是正确的，由 $x=\frac{2}{x+1}$ 解出 $x=1$ 也是正确的，到底是哪里出了问题。在学生处于“不愤不启，不悱不发”的时候，笔者采用了“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”的教学智慧。

先请一位数学基础比较好的学生在黑板上画出了 $y=x+\frac{2}{x+1}(x>0)$ 与 $y=2\sqrt{\frac{2x}{x+1}}(x>0)$ 的大致图像（图 2），再请学生观察这两个函数图像的关系，根据图像的直观性，学生恍然大悟：$y=x+\frac{2}{x+1}(x>0)$ 的图像在函数 $y=2\sqrt{\frac{2x}{x+1}}(x>0)$ 的图像上面，即 $y=x+\frac{2}{x+1}\geqslant 2\sqrt{\frac{2x}{x+1}}$ 对一切 $x>0$ 恒成立，且当 $x=1$ 时两函数值相等都等于 2，但 2 不是函数 $y=f(x)=x+\frac{2}{x+1}(x>0)$ 的最小值，最小值为 $2\sqrt{2}-1$，因此 $2>2\sqrt{2}-1$。

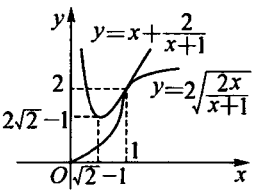


图 2

很快，大家都意识到学生 5 的解题过程是正确的，但说实数 k 的最大值为 2 是错误的。学而生疑，疑而有思，思而后得。数学问题的本质在思维的层层深入中揭开了神秘的面纱，真是沁人心脾，心旷神怡。学生的成就感、愉悦感得以实现，学习数学的兴趣得以提升。讲评效果的高低直接取决于选择例题的教育价值，一个恰当的例题胜过一打理论，更胜过“乏味空洞”的说教。

3 教学思考

《普通高中数学课程标准（实验）》指出：高中数学课程还应倡导自主探索、动手实践、合作交流、阅读自学等学习数学的方式，这些方式有助于发挥学生学习的自主性，使学生的学习过程成为在教师引导下的“再创造”过程。然而在高三数学复习的过程中，由于时间紧，任务重，有些数学教师为了追求大容量，多讲几道典型题，往往只给学生提示解题思路，重点展示正确的解题方法，很少顾及学生的真实感受，学生失去了“限时学、限时做、限时思考”的机会，更难有时间进行自主探究。长此以往，学生缺少理性思维，遇到新颖的、甚至略微复杂的问题，只能套题型、记思路。如何让学生的解题思维更流畅？笔者认为有以下几点做法。

3.1 展示学生一题多解的过程，让学生的思维更理性

一题多解是高中数学试题教学的一条靓丽的风景线，是一道脍炙人口的“特色菜”。在本节课的教学中，教师充分发挥了学生的主体作用，顺应学生思维的需求探究多种解法，一题多解能帮助学生厘清解题思路，梳理知识体系，形成知识网络，比较方法优劣，提炼通性通法。而一题多解的目的并不在于“多解”，而在于思维的“多层次”，在于学生从多解中分析出解法的优劣，获得高水平的思维训练，从而提高学生的数学思维能力，培养学生的创新意识[1]。

数学家张景中也认为：“一种方法解很多题，要好过很多方法解一道题。”在学生比较解题方法的优劣时，教师一定要引导学生亲自品尝哪道“特色菜”最受学生的“钟爱”，即帮助学生实现从“一题多解”到“多题一解”的跨越，从众多解法中挖掘数学本质，形成通性通法。与此同时，也培养学生从“发散思维”到“收敛思维”的解决问题的能力，收到“解一题、会一类、通一片”的教学效果。

3.2 展示学生解题思维的过程，让学生的思维更清晰

平时的解题过程与高考答题不同，高考要求学生在规定时间内用最简洁的方法解决问题，赢得高考。而平时的解题过程恰好相反，培养学生快速地解决问题不是教学的唯一目标，教师要舍得花时间让学生思考，特别是在学生解题思维的生长点和衔接点、解题思路的困惑点、数学思想的转折点等处要让学生深挖掘、找联系、真探究，千万不要一语带过，不能只让学生感觉方法可行，要充分暴露学生的解题思维过程，促进学生“亲”经历、“真”学习。即由懂到会，学到“肉里、骨里、心里”。

教师的平时提问、批改作业、学生上黑板板演、与学生交流、倾听学生的心声等都是发现学生错误的有利时机，一旦发现错误，就要溯根求源、绝不姑息[2]。心理学家盖耶认为：“谁不考虑尝试错误，不允许学生犯错误，就将错过最富成效的学习时刻。”这就告诉我们在平时的教学中，教师要善于运用“错误”这一资源，最好不要直接说教，要耐心倾听学生的想法，并因势利导，让学生产生思维碰撞，发现问题，及时纠正，厘清错因，反馈过程，生成解法，弄清通法，优化方法，发现巧法，形成体系，完善网络。

3.3 展示学生解题反思的过程，让学生的思维更有条理

教师讲评的试题都是经过教师精挑细选的，具有

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2020年高考复习：素养立意下难点突破微专题教学设计（续2）

直线与圆锥曲线

邓迎春（江　苏　省　仪　征　中　学）
张晓飞（南京师范大学第二附属高级中学）

文章编号：1002-2171(2020)4-0030-04

纵观近几年高考数学全国卷及各省自主命题中的解析几何试题，常把代数、向量、三角、函数、数列、导数等知识进行交汇，有较高的灵活性，较大强度地考查学生的逻辑推理、数学运算等核心素养。

直线和圆锥曲线是解析几何的核心内容之一，其基本问题有：直线和圆锥曲线的位置关系的判定，弦长，中点弦，焦点弦，定点、定值，范围、最值，探索性问题，等等。这些问题会与平面几何、向量、函数、导数、数列、不等式等知识相结合，充分体现了数形结合、分类讨论、转化与化归、函数与方程等数学思想，主要考查逻辑推理、数学运算、直观想象、数据分析等数学核心素养。

1　定点问题

曲线系过定点问题是以直线和圆锥曲线为载体，结合其他条件探究或证明曲线过定点或定点在动曲线上。一般情况下，若方程 $f(x,y)=0$ 中含有一个或多个参数，当 x 取某个常数 x_0 时，y 也对应一个与参数无关的常数 y_0，我们就说方程 $f(x,y)=0$ 对应的曲线过定点 (x_0,y_0)。方程对应的曲线过定点的问

一定的代表性、典型性。但有些教师讲评试题之后，为了赶进度，往往会匆忙讲解下一题，忽视反思教学对学生学习的强化作用。教育家弗赖登塔尔指出："反思是数学思维活动的核心和动力，没有反思，学生的理解就不可能从一个水平升华到更高水平。"现代心理学告诉我们，认知结构中如果没有适当起固定作用的观念，那么知识的同化与顺应就难以实现[3]。因此，反思解题是对解题过程的再认识，是对解题过程地再监控，反思解题进行反馈调控比获取解题方法更为重要。经历了反思解题，学生就经历了解题的一次重要而有效益的方法（G·波利亚语）。数学背景的复杂性、数学解题的研究性、数学符号的抽象性、数学推理的严谨性，决定了正处于思维快速发展期的高中学生不可能一次性就能看透问题的本质，找准解题的方向。如果教师不及时引导学生进行反思强化再学习，学生就有可能重复昨天的"故事"。例如，对于学生5提供的解法，如果教师只是让学生记住这种方法是错误的，那么经过一段时间后，再让学生5处理类似问题时，学生5仍有可能给出这种错误的解法。学生只有学会解题反思，才能为解题活动提供源源不断的内驱力；完善解题方法的体系，才能逐步实现超越对数学知识的"工具性理解"阶段，摒弃浅层次的"操作性理解"阶段，追求深层次的"关系性理解"阶段，解题思维才会脉络分明，进而学会用数学的眼光观察问题，用数学的思维分析问题，用数学的语言表达问题。

参考文献：

[1] 张宗余.让变式"因地制宜"使探究"水到渠成"——开放性变式探究教学一例[J].数学通报，2017(12)：39-41.

[2] 王明安.课堂教学要为学生的学习创设空间——"平面的基本性质"听课感悟[J].中学数学教学参考（上旬），2012(12)：14-17.

[3] 李文晓.追寻还课的脚步，追求知识的由懂生会[J].中学数学教学参考（上旬），2013(6)：37-39.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net